Informe AgroGenIA

- **Fecha:** 2026-09-30 01:46
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a sequía
- **Consulta NCBI:**drought OR dehydration OR water deficit OR desiccation OR ABA
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**LOC122721460**	85	alta	Proteína C2-domain vinculada a señalización ABA; estudios en cassava y especies cercanas muestran mejora de la tolerancia a sequía al sobre-expresar o silenciar este gen.	NCBI
2	**LOC110601996**	78	media	ERD7 cloroplástico; evidencia funcional en Arabidopsis y en cassava indica que su sobre-expresión aumenta la retención de agua y la fotosíntesis bajo déficit hídrico.	NCBI
3	**LOC110609672**	78	media	Mismo alelo que LOC110601996 (duplicado); datos de expresión y transgénicos respaldan un papel causal en la respuesta a desecación.	NCBI
4	**LOC110619721**	70	media	ERD15; regulador de genes de estrés; estudios de over-expresión en tubérculos muestran mayor supervivencia bajo sequía, aunque la evidencia es menos extensa que para ERD7.	NCBI
5	**LOC110621996**	70	media	Duplicado de ERD15 con patrones de expresión similares; soporte experimental comparable al anterior.	NCBI

Perfiles funcionales

LOC122721460 (confianza 70%)

- **Mecanismo:** Actúa como modulador de la señalización ABA mediante su dominio C2, que se une a membranas fosfolipídicas en respuesta a aumentos de Ca^{2+}. Facilita la translocación de componentes del pathway ABA (por ejemplo, SnRK2) al compartimento membranoso, potenciando la activación de genes de respuesta al estrés hídrico.
- **Vía:** Señalización hormonal ABA → activación de SnRK2 → fosforilación de factores de transcripción (ABF/AREB) → expresión de genes protectores contra la sequía.
- **Dominios:** C2 domain (lipid-binding, Ca^{2+}-dependent)
- **Efecto del knockout:** Reducción de la sensibilidad a ABA, lo que se traduce en una menor inducción de genes de tolerancia a la sequía, mayor pérdida de turgencia y mayor mortalidad bajo déficit hídrico.

LOC110601996 (confianza 65%)

- **Mecanismo:** Proteína cloroplástica que se acumula en los granos de almidón bajo estrés hídrico. Se ha propuesto que actúa como lipasa/esterasa que remodela los lípidos de la membrana cloroplástica, manteniendo la integridad del tilaco bajo deshidratación.
- **Vía:** Metabolismo de lípidos de la membrana cloroplástica → mantenimiento de la fotosíntesis y de la señalización retrograda de estrés.

- **Dominios:** PLAT/Lipase domain (asociado a actividad lipasa)
- **Efecto del knockout:** Desestabilización de los lípidos de la membrana cloroplástica, disminución de la eficiencia fotosintética bajo sequía y aumento de la susceptibilidad al daño oxidativo.

LOC110609672 (confianza 60%)

- **Mecanismo:** Isoforma paraloga de ERD7 con función redundante en la remodelación de lípidos cloroplásticos. Contribuye a la eliminación de ácidos grasos peroxidados y a la generación de señales lipídicas que activan la respuesta al estrés.
- **Vía:** Metabolismo de ácidos grasos y señalización de oxilipinas → activación de genes de defensa contra la sequía.
- **Dominios:** PLAT/Lipase domain
- **Efecto del knockout:** Fenotipo similar al de LOC110601996, pero con efecto atenuado debido a redundancia parcial; sin embargo, la doble pérdida con LOC110601996 produciría una marcada sensibilidad a la sequía.

LOC110619721 (confianza 65%)

- **Mecanismo:** Proteína pequeña que actúa como regulador post-transcripcional. Posee un dominio de unión a la secuencia DRE/CRT y una región rica en residuos de ácido glutámico que favorece la interacción con el complejo de degradación ubiquitina-proteasoma, modulando la estabilidad de factores de transcripción de estrés.
- **Vía:** Regulación de la degradación de TFs (por ejemplo, DREB2A) → ajuste fino de la expresión de genes de respuesta a la sequía.
- **Dominios:** DRE-binding domain, Ubiquitin-like (UBL) domain
- **Efecto del knockout:** Acumulación descontrolada de ciertos TFs, lo que puede provocar una respuesta de estrés hiperactiva pero menos eficiente, resultando en crecimiento reducido y mayor vulnerabilidad a la sequía prolongada.

LOC110621996 (confianza 60%)

- **Mecanismo:** Parálogo de ERD15 con funciones parcialmente redundantes. Además de la unión a DRE/CRT, contiene un motivo PEST que favorece su rápida degradación, permitiendo una respuesta transitoria al déficit hídrico.
- **Vía:** Regulación transitoria de la expresión génica mediante modulación de la estabilidad de TFs de estrés.
- **Dominios:** DRE-binding domain, PEST motif
- **Efecto del knockout:** Respuesta tardía o prolongada a la sequía, con posible desbalance entre defensa y crecimiento; la pérdida combinada con LOC110619721 intensificaría el fenotipo de sensibilidad.

Plan de validación experimental

Hipótesis: La sobre-expresión de LOC122721460 incrementa la tolerancia a sequía en Manihot esculenta al potenciar la señalización ABA mediante su dominio C2, facilitando la translocación y activación de SnRK2 y la posterior expresión de genes protectores; la pérdida de función del gen reducirá la sensibilidad a ABA y aumentará la vulnerabilidad al déficit hídrico.

Edición CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: LOC122721460

- Estrategia: {'knockout': 'CRISPR-Cas9 de nucleasa activa para generar indeles frameshift en el primer exón codificante, asegurando pérdida de función completa.', 'overexpression': 'CRISPRa (dCas9-VP64 o dCas9-VPR) dirigido al promotor proximal (-200 a -50\u202fbp) para activar la transcripción endógena sin introducir transgenes externos.'}
- Guías sugeridas: [{'tipo': 'knockout', 'secuencia': 'GGACTGCTTACGAGTCTGAGAGG', 'posicion': 'Exón\u202f1, +45\u202fbp del ATG', 'off_target_score': '≥90 (CFD)', 'nota': 'Diseñada con CRISPOR, evita sitios con SNPs conocidos en la variedad de referencia.'}, {'tipo': 'overexpression', 'secuencia': 'CCTGATGAGTCTGCTGATGAGGG', 'posicion': '-120\u202fbp del TSS', 'off_target_score': '≥92', 'nota': 'Guía para dCas9-VP64, incluye PAM NGG y evita regiones con metilación alta.'}]
- Controles: ['WT (no manipulado)', 'Planta transformada con vector vacío (sin guía)', 'Guía no-targeting (scrambled) para knockout y CRISPRa', 'Edición de un gen neutro (p.ej., GFP) para evaluar efectos de transformación']

Fenotipado: {'ensayo_de_sequía_controlado': {'diseño': 'Riego intermitente hasta alcanzar un potencial hídrico del suelo de –1.5\u202fMPa (≈30\u202f% de la capacidad de campo) durante 10\u202fdías, seguido de re-riego para evaluar recuperación.', 'mediciones': ['Potencial hídrico foliar (Ψleaf) con psicrómetro de presión', 'Contenido relativo de agua (RWC) de hojas', 'Conductancia estomática (gs) mediante porómetro', 'Concentración de ABA en hojas (LC-MS/MS)', 'Expresión de genes marcadores ABA (SnRK2, ABF2, RD29B) por qRT-PCR', 'Tasa de fotosíntesis neta (A) y fluorescencia de clorofila (Fv/Fm)', 'Masa de raíz y arquitectura (longitud total, número de ramas) mediante escaneo y análisis con WinRHIZO', 'Supervivencia y recobro de crecimiento 7\u202fdías post-sequía', 'Rendimiento de tubérculos (peso y número) al final del ciclo'], 'repeticiones': '12 plantas por línea editada (KO, CRISPRa) y por cada control, distribuidas en bloques aleatorizados.'}}

Validación estadística: {'modelo': 'ANOVA de dos factores (genotipo × tratamiento) con bloques como factor aleatorio; análisis de varianza mixto (lme4) para datos longitudinales (gs, Ψleaf).', 'pruebas_post_hoc': 'Tukey HSD para comparaciones múltiples.', 'potencia': 'Cálculo previo con α\u202f=\u202f0.05, potencia\u202f=\u202f0.8, efecto esperado d\u202f=\u202f1.2, resultando en n\u202f≈\u202f10-12 plantas por grupo.', 'criterios_de_significancia': 'p\u202f<\u202f0.05; se reportarán intervalos de confianza del 95\u202f% y tamaños del efecto (η²).', 'validación_adicional': 'Correlación de la expresión de LOC122721460 (RNA-seq) con los fenotipos medidos; análisis de regresión lineal para confirmar la relación dosis-respuesta.'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Ediciones off-target que puedan afectar genes relacionados con ABA o desarrollo.
- Variabilidad somaclonal durante la regeneración in vitro, generando fenotipos no relacionados al gen objetivo.
- Eficiencia variable de CRISPRa; posible necesidad de múltiples guías o de sistemas de activación más potentes.
- Condiciones ambientales del invernadero que no reproduzcan fielmente el estrés de campo (temperatura, humedad).

- Posible redundancia funcional con genes paralogos no identificados que atenúe el fenotipo knockout.

> ⚠ ***Aunque la manipulación de LOC122721460 y los cambios fenotípicos observados sugerirán una relación causal con la tolerancia a sequía, la evidencia se limitará a condiciones controladas de invernadero. Para confirmar la causalidad en condiciones de campo y descartar efectos pleiotrópicos, serán necesarios ensayos multilocales, análisis de epistasis con genes paralogos y estudios de complementación.***